Universidad Siglo 21 Cálculo Avanzado | Parcial 1 | Módulos 01 y 02

Paquete de estudio · Parcial 1

Sucesiones, series, Taylor, vectores y cálculo diferencial en varias variables

Ricardo Alvarez · · 21 de septiembre de 2026

---

1. Cómo usar este paquete

Cálculo Avanzado no se aprueba reconociendo definiciones. Es una matemática de desarrollo: el parcial pide **resolver**, no solo identificar. Un ejercicio que se entiende al leerlo pero que no se sabe ejecutar en cinco minutos con lápiz y papel cuenta como no sabido.

El paquete está ordenado **por tema**, en el mismo orden de las lecturas de la cátedra. Cada tema trae todo junto:

- **Síntesis**: la explicación del tema en palabras simples. Se lee primero.
- **Fórmulas**: lo que hay que tener memorizado el día del parcial.
- **Procedimiento**: la receta de pasos numerados para resolver ese tipo de ejercicio. Ahí está lo que se ejecuta.
- **Autoevaluación del tema**: preguntas para detectar huecos, con las respuestas plegadas debajo.

Si no te acordás de derivar, empezá por la sección “Antes de empezar. Repaso de derivadas”: casi todos los temas la usan.

El orden recomendado dentro de cada tema: leer la síntesis, después las fórmulas hasta poder reescribirlas de memoria, resolver a mano siguiendo el procedimiento sin mirar la solución, y recién ahí responder las preguntas.

Antes de empezar. Repaso de derivadas

La cátedra da por sabido derivar y no lo explica, pero casi todos los temas del parcial lo usan: monotonía de sucesiones, polinomio de Taylor, cota del error, derivación de vectores, derivadas parciales, regla de la cadena y gradiente. Con las reglas de esta página alcanza.

Qué es la derivada

La **derivada** de f mide cuánto cambia $f(x)$ cuando x cambia un poquito, o sea la pendiente de la curva en cada punto. Se escribe $f'(x)$ y se lee "efe prima de equis". También aparece como $\dfrac{df}{dx}$.

Lo que más se usa en el parcial es su **signo**:

Signo de $f'(x)$	Qué hace f
Positivo, $f'(x) > 0$	Crece
Negativo, $f'(x) < 0$	Decrece
Cero, $f'(x) = 0$	No cambia en ese punto

Derivadas básicas

Función	Derivada	Ejemplo
Constante c	0	$(7)' = 0$
Potencia x^n	$n\,x^{n-1}$	$(x^3)' = 3x^2$
Raíz $\sqrt{x} = x^{1/2}$	$\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$	Es la potencia con $n = \dfrac{1}{2}$
$\dfrac{1}{x} = x^{-1}$	$-\dfrac{1}{x^2}$	Es la potencia con $n = -1$
e^x	e^x	Es la única que no cambia al derivar
$\ln x$	$\dfrac{1}{x}$	$(\ln x)' = \dfrac{1}{x}$
$\operatorname{sen} x$	$\cos x$	$(\operatorname{sen} x)' = \cos x$
$\cos x$	$-\operatorname{sen} x$	Ojo con el signo menos

Truco de las potencias. Raíces y fracciones con x abajo se pasan a potencia antes de derivar: $\sqrt[3]{x} = x^{1/3}$, $\dfrac{1}{x^2} = x^{-2}$. Después se aplica la regla de la potencia: el exponente baja multiplicando y al exponente se le resta 1.

Ejemplo: $\sqrt[3]{x} = x^{1/3}$, entonces $\left(x^{1/3}\right)' = \dfrac{1}{3}x^{1/3-1} = \dfrac{1}{3}x^{-2/3} = \dfrac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$.

Reglas para combinar funciones

Regla	Fórmula	Ejemplo
Número por función	$(c\,f)' = c\,f'$	$(5x^2)' = 5 \cdot 2x = 10x$
Suma y resta	$(f \pm g)' = f' \pm g'$	$(x^2 + \operatorname{sen} x)' = 2x + \cos x$
Producto	$(f\,g)' = f'\,g + f\,g'$	$(x^2 e^x)' = 2x\,e^x + x^2 e^x$
Cociente	$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'\,g - f\,g'}{g^2}$	$\left(\frac{\operatorname{sen} x}{x}\right)' = \frac{x\cos x - \operatorname{sen} x}{x^2}$

Regla de la cadena (función dentro de otra)

Cuando hay una función **adentro** de otra, se deriva la de afuera dejando igual lo de adentro, y se multiplica por la derivada de lo de adentro:

$$\big(f(g(x))\big)' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Función	Afuera y adentro	Derivada
$(x^2+1)^3$	Afuera u^3, adentro x^2+1	$3(x^2+1)^2 \cdot 2x = 6x(x^2+1)^2$
e^{3x}	Afuera e^u, adentro $3x$	$e^{3x} \cdot 3 = 3e^{3x}$
$\operatorname{sen}(x^2)$	Afuera $\operatorname{sen} u$, adentro x^2	$\cos(x^2) \cdot 2x$
$\ln(1+x)$	Afuera $\ln u$, adentro $1+x$	$\frac{1}{1+x} \cdot 1 = \frac{1}{1+x}$

Derivadas sucesivas (para Taylor)

Derivar varias veces seguidas: f'' es la derivada de f', f''' la derivada de f'', y así. Se escriben también $f^{(2)}$, $f^{(3)}$, y $f^{(0)}$ es la función misma.

Ejemplo: $f(x) = \sqrt{x} = x^{1/2}$, evaluada en $x = 4$.

- $f(x) = x^{1/2}$, entonces $f(4) = 2$.
- $f'(x) = \frac{1}{2}x^{-1/2}$, entonces $f'(4) = \frac{1}{2 \cdot 2} = \frac{1}{4}$.
- $f''(x) = -\frac{1}{4}x^{-3/2}$, entonces $f''(4) = -\frac{1}{4 \cdot 8} = -\frac{1}{32}$.
- $f'''(x) = \frac{3}{8}x^{-5/2}$, entonces $f'''(4) = \frac{3}{8 \cdot 32} = \frac{3}{256}$.

Siempre se deriva primero con x y **recién al final** se reemplaza por el número.

Derivadas parciales (módulo 02)

Con dos variables, se deriva respecto de una y la otra se trata **como si fuera un número fijo**. Las reglas son las mismas de arriba.

Ejemplo: $f(x, y) = x^2 y^3$.

- f_x: y^3 queda como constante, entonces $f_x = 2x\, y^3$.
- f_y: x^2 queda como constante, entonces $f_y = 3x^2 y^2$.

---

2. Síntesis de los dos módulos

El parcial cubre cuatro lecciones por módulo, ocho en total.

Módulo 01. De lo discreto a la aproximación

Una **sucesión** es una función de los naturales en los reales. De ella se pregunta si converge, si es monótona y si está acotada. Sumar sus términos genera la sucesión de **sumas parciales**, y si esa sucesión converge nace el concepto de **serie**. La mitad operativa del módulo son los ocho criterios que deciden si una serie converge.

Dada la vuelta, se parte de una **función** y se busca la serie que la representa. Esa es la **serie de Taylor**, construida con las derivadas sucesivas de f en un punto. Truncada en el grado n da el **polinomio de Taylor**, que sirve para aproximar valores, y el **residuo** mide el error, que se puede **acotar** sin conocer el valor exacto.

Módulo 02. Geometría y derivadas en varias variables

Se construye el espacio $\mathbb{R}^3$ con **vectores**, **producto escalar** y **producto cruz**, y de ahí salen ángulos, áreas, volúmenes, rectas y planos. Después se mueve un punto por ese espacio con una **función vectorial** $r(t)$, cuya derivada es el vector tangente y cuya norma integrada da la **longitud de arco**.

Luego se invierte el problema: en vez de una entrada con varias salidas, varias entradas con una salida. Ahí aparecen las **derivadas parciales**, que miran solo en la dirección de los ejes, y el **gradiente**, que las contiene a todas y permite calcular la **derivada direccional** en cualquier dirección.

El hilo que une los dos módulos

El plano tangente del módulo 02 es el polinomio de Taylor de grado 1 en dos variables. Y la longitud de arco del módulo 02 es una integral cuyo integrando es una norma, que se estudia con las mismas técnicas de límites del módulo 01. Los dos módulos no son islas.

---

3. Módulo 01. Sucesiones, series y Taylor

3.1 Sucesiones

Lectura 1 del módulo 01

Síntesis

Qué es. Una **sucesión** es una lista infinita de números ordenados: el primero, el segundo, el tercero, y así sin fin. La cátedra la define como una función $\alpha : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, que se lee "una función que a cada número natural le asigna un número real". En vez de $\alpha(n)$ se escribe a_n, el término que ocupa la posición n. Ejemplo: $a_n = \frac{1}{n}$ da $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \ldots$

Convergencia. La pregunta central es hacia dónde van los términos cuando n crece sin parar. Si se acercan cada vez más a un número L, la sucesión **converge** a L y se escribe $\lim_{n\to\infty} a_n = L$. Si no se acercan a ningún número, **diverge**. En el ejemplo, $\frac{1}{n}$ converge a 0.

Una sucesión diverge de dos maneras:

- **Crece sin límite.** $a_n = n$ da $1, 2, 3, 4, \ldots$ y nunca se acerca a un número fijo. Se escribe $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$.
- **Oscila.** $a_n = (-1)^n$ da $-1, 1, -1, 1, \ldots$ y salta entre dos valores sin quedarse cerca de ninguno.

La definición formal con ϵ dice lo mismo con precisión: elijas la tolerancia ϵ que elijas (por chica que sea), a partir de cierta posición m todos los términos quedan a menos de ϵ de L.

Cómo se calcula en la práctica. Se reemplaza n por x y se calcula el límite de la función $f(x)$ con las herramientas de siempre. Si $f(x) \to L$, la sucesión también va a L. Al revés no vale: que la sucesión converja no dice nada de la función.

Teorema de compresión (o del emparedado, o del sándwich). Si una sucesión queda atrapada entre otras dos que van **al mismo** límite L, la del medio también va a L. Se usa sobre todo con seno y coseno, que siempre quedan entre -1 y 1.

Acotada y monótona. Una sucesión es **acotada** si sus términos no se escapan por arriba ni por abajo de ciertos valores. Es **monótona** si siempre crece o siempre decrece. El teorema de la sucesión monótona dice que si cumple las dos cosas, converge. Ojo: garantiza que el límite existe, pero no dice cuánto vale. Y acotada sola no alcanza: $(-1)^n$ salta entre -1 y 1, está acotada y no converge.

Fórmulas

$$\lim_{n\to\infty} a_n = L \iff \forall\, \epsilon > 0 \;\; \exists\, m \in \mathbb{N} : n > m \Rightarrow |a_n - L| < \epsilon$$

Compresión:

$$a_n \leq b_n \leq c_n \text{ y } \lim a_n = \lim c_n = L \implies \lim b_n = L$$

Acotada **y** monótona implica convergente.

Procedimiento: decidir si una sucesión converge

Paso 1. ¿Es un cociente de polinomios? Comparar el grado del numerador con el del denominador.

Caso	Ejemplo	Resultado
Numerador de menor grado	$\frac{n+5}{n^2}$	Tiende a 0. Converge
Grados iguales	$\frac{2n+3}{5n-5}$	Cociente de los coeficientes principales: $\frac{2}{5}$. Converge
Numerador de mayor grado	$\frac{2n^2+3}{5n-5}$	Tiende a ∞. Diverge

Paso 2. ¿Tiene seno o coseno? Usar compresión, porque seno y coseno siempre quedan entre -1 y 1.

Ejemplo: $\frac{\operatorname{sen}(n)}{n^2}$. Se encierra entre dos sucesiones que van a 0:

$$-\frac{1}{n^2} \leq \frac{\operatorname{sen}(n)}{n^2} \leq \frac{1}{n^2} \qquad \text{y} \qquad -\frac{1}{n^2} \to 0, \quad \frac{1}{n^2} \to 0$$

Por compresión, $\frac{\operatorname{sen}(n)}{n^2} \to 0$.

Paso 3. ¿Los pasos 1 y 2 no sirven? Si no es un cociente de polinomios ni tiene seno o coseno, no se busca el límite directo. Se prueban dos cosas por separado y se aplica el teorema de la sucesión monótona:

- Que es **monótona**: con el signo de f', o comparando cada término con el siguiente (a_{n+1} contra a_n).
- Que está **acotada**: encontrar un piso y un techo.

Ejemplo: $a_n = \frac{1}{2^n}$, que da $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \ldots$ No es cociente de polinomios (2^n no es un polinomio) y no tiene seno ni coseno.

- Monótona: cada término es la mitad del anterior, $a_{n+1} = \frac{a_n}{2} < a_n$, así que es decreciente.
- Acotada: $0 < \frac{1}{2^n} \leq \frac{1}{2}$ para todo n.
- Conclusión: acotada y monótona, entonces converge.

Paso 4. Calcular el valor aparte. El teorema del paso 3 dice que el límite existe, pero no cuánto vale.

Ejemplo: en el caso anterior, 2^n crece sin límite, así que $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{2^n} = 0$.

Autoevaluación del tema

1. Una sucesión es, por definición, ¿qué clase de objeto?
2. ¿Qué agrega la hipótesis de monotonía a la de acotación?
3. Si $\lim_{x\to\infty} f(x) = L$ y $f(n) = a_n$, ¿qué se concluye? ¿Y al revés?
4. Enunciar el teorema de compresión con precisión, incluida la condición sobre los límites de los extremos.
5. ¿Para qué valor de L vale el corolario $\lim |a_n| = L \Rightarrow \lim a_n = L$?
6. Calcular $\lim_{n\to\infty} \frac{3n^2+1}{n^2-4}$.

Respuestas

1. Una función $\alpha : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$.

2. Acotada sola no implica convergencia. Acotada **y** monótona sí, por el teorema de la sucesión monótona, que garantiza la existencia del límite pero no su valor.

3. Se concluye $\lim_{n\to\infty} a_n = L$. Al revés no vale: la sucesión puede converger sin que la función converja, por ejemplo $f(x) = \operatorname{sen}(\pi x)$.

4. Si $a_n \le b_n \le c_n$ para $n \ge n_0$ y $\lim a_n = \lim c_n = L$, con el **mismo** L, entonces $\lim b_n = L$.

5. Solo para $L = 0$.

6. Grados iguales, por lo que el límite es el cociente de coeficientes principales: 3.

3.2 Series

Lectura 2 del módulo 01

Síntesis

Qué es. Una **serie** es lo que pasa cuando se suman los términos de una sucesión: $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots$ sin fin. Como no se pueden sumar infinitos números de una vez, se suman de a poco. $S_1 = a_1$, $S_2 = a_1 + a_2$, $S_3 = a_1 + a_2 + a_3$, y así. Cada S_n es una **suma parcial**, y juntas forman una nueva sucesión.

Si las sumas parciales se acercan a un número s, la serie **converge** y su **suma** es s. Si no, la serie **diverge**. Una serie es el límite de sus sumas parciales, no una suma infinita literal.

Dos formas de clasificar una serie. Antes de los criterios conviene separar dos clasificaciones distintas que el tema usa al mismo tiempo.

Por su forma, según el aspecto del término general. Son familias con nombre propio y para varias ya se sabe de antemano si convergen.

Familia	Forma	Converge	Diverge
Geométrica	$a + ar + ar^2 + \cdots$	Si $\lvert r\rvert < 1$. Ej: $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots$ ($r = \frac{1}{2}$)	Si $\lvert r\rvert \geq 1$. Ej: $1 + 2 + 4 + 8 + \cdots$ ($r = 2$)
Serie p	$\sum \frac{1}{n^p}$	Si $p > 1$. Ej: $\sum \frac{1}{n^2}$ ($p = 2$)	Si $p \leq 1$. Ej: $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ ($p = \frac{1}{2}$)
Armónica	$\sum \frac{1}{n}$ (serie p con $p = 1$)	Nunca	Siempre
Alternante	$\sum(-1)^{n-1}b_n$, signos $+, -, +, -$	Si b_n decrece y $b_n \to 0$. Ej: $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$	Si b_n no tiende a 0. Ej: $1 - 1 + 1 - 1 + \cdots$

Por su comportamiento, que es la conclusión que pide el examen.

Clase	Significado	Ejemplo
Convergente	las sumas parciales se acercan a un número	$\sum \frac{1}{2^n} = 1$
Divergente	las sumas parciales no se acercan a ningún número	$\sum \frac{1}{n}$
Absolutamente convergente	converge aun pasando todos los términos a positivos	$\sum \frac{(-1)^n}{n^2}$
Condicionalmente convergente	converge solo gracias a los signos alternados	$\sum \frac{(-1)^n}{n}$

Los **criterios** no son tipos de serie. Son las herramientas que llevan de la primera clasificación a la segunda: se reconoce la forma, se elige el criterio y se concluye el comportamiento.

Teoría de cada familia. Lo que hay detrás de cada fila de la tabla de forma: qué es, cómo se reconoce, su regla y por qué se cumple.

Cómo se lee la notación. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ se lee “sumá a_n para $n = 1, 2, 3, \ldots$ sin fin”. La letra n es solo un contador. Por ejemplo, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{1} + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \cdots$, reemplazando n por 1, 2, 3, 4. Cuando se escribe $\sum \frac{1}{n^2}$ sin los límites, se sobreentiende que n va de 1 a infinito.

Serie geométrica

- *Qué es.* Cada término es el anterior multiplicado siempre por el mismo número r, la **razón**. Forma: $\sum_{n=1}^{\infty} a\,r^{\,n-1} = a + ar + ar^2 + \cdots$, donde a es el primer término.
- *Cómo se reconoce.* Dividir cualquier término por el anterior da siempre el mismo número. Ese número es r.
- *Regla.* Si $|r| < 1$ converge y su suma es $\dfrac{a}{1-r}$. Si $|r| \geq 1$ diverge.
- *Por qué.* Con $|r| < 1$ cada término es una fracción del anterior, lo que se agrega se achica tan rápido que el total se estabiliza. Con $|r| \geq 1$ los términos no se achican, no tienden a 0 y la suma no se estabiliza.
- *Truco para no errar el índice.* a es siempre el primer término de la serie, se escriba como se escriba. En $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n$ el primer término ($n = 1$) es $\frac{1}{3}$, así que $a = \frac{1}{3}$, $r = \frac{1}{3}$ y la suma es $\dfrac{1/3}{1 - 1/3} = \dfrac{1}{2}$.

Ejemplo que converge: $3 + 1 + \dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{9} + \cdots$ tiene $a = 3$ y $r = \dfrac{1}{3}$. Como $|r| < 1$, la suma es $\dfrac{3}{1 - 1/3} = \dfrac{9}{2}$.

Ejemplo que diverge: $1 - 2 + 4 - 8 + \cdots$ tiene $r = -2$. Como $|r| = 2 \geq 1$, diverge. La razón negativa no cambia la regla, lo que cuenta es su valor absoluto.

Serie p

- *Qué es.* $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^p}$, con p un número fijo. El numerador es 1 y el denominador es n elevado a una potencia fija.
- *Cómo se reconoce.* Las raíces se pasan a potencia antes de mirar p: $\sqrt{n} = n^{1/2}$, $n\sqrt{n} = n^{3/2}$, $\sqrt[3]{n^2} = n^{2/3}$. Una constante multiplicando no cambia nada: $\sum \dfrac{5}{n^2} = 5 \sum \dfrac{1}{n^2}$.
- *Regla.* Si $p > 1$ converge. Si $p \leq 1$ diverge.
- *Por qué.* Cuanto mayor es p, más rápido se achican los términos. La armónica ($p = 1$) es el borde exacto: diverge apenas. Todo lo que se achique más rápido que $\dfrac{1}{n}$ converge, y todo lo que se achique igual o más lento diverge.
- *Qué no da.* El valor de la suma. Solo dice si converge o diverge.

Ejemplo que converge: $\sum \dfrac{1}{n\sqrt{n}} = \sum \dfrac{1}{n^{3/2}}$ tiene $p = \dfrac{3}{2} > 1$.

Ejemplo que diverge: $\sum \dfrac{1}{\sqrt[3]{n^2}} = \sum \dfrac{1}{n^{2/3}}$ tiene $p = \dfrac{2}{3} \leq 1$.

Serie armónica

- *Qué es.* $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n} = 1 + \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{4} + \cdots$, la serie p con $p = 1$.
- *Regla.* Siempre diverge.

- *Por qué.* Agrupando términos, cada grupo suma más de $\frac{1}{2}$.

$$\frac{1}{3}+\frac{1}{4}>\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{1}{2} \qquad \frac{1}{5}+\frac{1}{6}+\frac{1}{7}+\frac{1}{8}>4\cdot\frac{1}{8}=\frac{1}{2}$$

Sumar infinitos grupos de más de $\frac{1}{2}$ da infinito.

- *Por qué importa.* Es el contraejemplo de "si el término tiende a 0, la serie converge". Sus términos tienden a 0 y aun así diverge. Además es la serie de comparación más usada: lo que sea mayor o igual que algo del tipo $\frac{1}{n}$ diverge.

Ejemplo que también diverge: $\sum \frac{1}{2n}=\frac{1}{2}\sum \frac{1}{n}$, la mitad de algo infinito sigue siendo infinito.

Serie alternante

- *Qué es.* Los signos se intercalan $+,-,+,-$. Forma: $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\,b_n$ con $b_n>0$. El factor $(-1)^{n-1}$ solo pone el signo, y b_n es el término sin signo.
- *Regla (criterio de la serie alternante).* Converge si se cumplen las dos condiciones:
  - $b_{n+1}\le b_n$, los términos sin signo decrecen.
  - $\lim b_n=0$, los términos sin signo tienden a 0.
- *Si falla.* Si b_n no tiende a 0, diverge por el criterio del término general.
- *Por qué.* Cada término corrige al anterior en sentido contrario y con un salto más chico. Las sumas parciales oscilan, pero cada vez menos, y se van encerrando en un valor.
- *Paso siguiente.* Si converge, sacar los signos y mirar $\sum b_n$. Si $\sum b_n$ converge, es **absolutamente convergente**. Si $\sum b_n$ diverge, es **condicionalmente convergente**.

Serie	b_n	¿Decrece y tiende a 0?	$\sum b_n$	Resultado
$1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots$	$\frac{1}{n}$	Sí	Armónica, diverge	Condicionalmente convergente
$1-\frac{1}{4}+\frac{1}{9}-\frac{1}{16}+\cdots$	$\frac{1}{n^2}$	Sí	Serie p con $p=2$, converge	Absolutamente convergente
$\frac{1}{2}-\frac{2}{3}+\frac{3}{4}-\frac{4}{5}+\cdots$	$\frac{n}{n+1}$	No, tiende a 1	No hace falta mirarla	Diverge por término general

Criterio del término general. Si los términos no tienden a 0, la serie diverge seguro. Si tienden a 0, no se concluye nada (la armónica es el ejemplo). Por eso es siempre el primer filtro.

Los demás criterios. Para el resto de las series, la cátedra da criterios que deciden si convergen sin calcular la suma: integral, comparación, comparación por

el límite, alternante, cociente y raíz. El procedimiento de abajo dice cuál usar según la forma de la serie.

Absoluta o condicional. Una serie **converge absolutamente** si sigue convergiendo con todos sus términos pasados a positivos. **Converge condicionalmente** si converge tal como está pero deja de hacerlo con todos positivos. Absolutamente convergente implica convergente, y no al revés.

Fórmulas

$$S_n = \sum_{j=1}^{n} a_j \qquad \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ converge } \iff \{S_n\} \text{ converge}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a\, r^{\,n-1} = \frac{a}{1-r} \quad \text{si } |r| < 1$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \text{ converge } \iff p > 1$$

$$\sum a_n \text{ converge } \implies \lim a_n = 0$$

Este último solo sirve por el contrarrecíproco.

Procedimiento: clasificar una serie

Este es el árbol que hay que ejecutar sin dudar.

1. **Término general.** ¿$\lim a_n \neq 0$? Diverge y se terminó. Si da 0, seguir.
2. **¿Es geométrica?** Reescribir con exponente $n-1$, mirar $|r|$, y si converge calcular $\frac{a}{1-r}$.
3. **¿Es** $1/n^p$**?** Serie p. Converge si $p > 1$.
4. **¿Hay factoriales?** Criterio del cociente.
5. **¿Hay potencias** n**-ésimas?** Criterio de la raíz.
6. **¿Es alternante?** Verificar $b_{n+1} \leq b_n$ y $b_n \to 0$. Después tomar valor absoluto para decidir si es absoluta o condicional.
7. **¿Se parece a una p o a una geométrica?** Comparación directa, o comparación por el límite si la desigualdad no sale.
8. **¿La función asociada es integrable a mano?** Criterio de la integral, verificando continua, positiva y decreciente.

Autoevaluación del tema

1. ¿Qué es exactamente una serie, en términos de sumas parciales?
2. ¿Cuál es la única familia de series del módulo donde se conoce el valor de la suma?
3. Decidir y justificar: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2n+3}$.

4. Calcular $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{5}\right)^n$.
5. Clasificar $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ como absoluta, condicional o divergente.
6. ¿Qué se concluye si el criterio del cociente da $L = 1$?
7. ¿Cuándo conviene el criterio de la raíz por sobre el del cociente?
8. Decidir: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1/2}}$.

Respuestas

7. Es el límite de la sucesión de sumas parciales $S_n = \sum_{j=1}^{n} a_j$. Si $\{S_n\}$ converge a s, la serie converge y su suma es s.

8. La geométrica. La serie p da la naturaleza pero no el valor.

9. $\lim \frac{n}{2n+3} = \frac{1}{2} \neq 0$, por lo que **diverge** por el criterio del término general.

10. Reescribir: $\sum \frac{2}{5} \left(\frac{2}{5}\right)^{n-1}$, con $a = r = \frac{2}{5}$. Suma $= \frac{2/5}{1-2/5} = \frac{2/5}{3/5} = \frac{2}{3}$.

11. Converge por el criterio alternante, porque $\frac{1}{\sqrt{n+1}} \leq \frac{1}{\sqrt{n}}$ y tiende a 0. En valor absoluto es la serie p con $p = \frac{1}{2} \leq 1$, que diverge. Es **condicionalmente convergente**.

12. Nada. El criterio no concluye y hay que cambiar de herramienta.

13. Cuando el término general tiene potencias n-ésimas. El del cociente conviene con factoriales.

14. Serie p con $p = \frac{1}{2} \leq 1$. **Diverge.**

3.3 Fórmula de Taylor

Lectura 3 del módulo 01

Síntesis

El problema. Funciones como e^x, $\operatorname{sen} x$ o $\ln x$ no se pueden evaluar a mano en cualquier punto. Los polinomios sí, porque solo usan sumas y productos. La idea de Taylor es reemplazar la función por un polinomio que se le parezca mucho cerca de un punto. Así calculan las calculadoras.

El polinomio de Taylor. Se elige un punto a, el **centro**, donde la función se conoce bien. Se construye un polinomio que en ese punto tenga el mismo valor que f, la misma pendiente (primera derivada), la misma curvatura (segunda derivada), y así hasta la derivada n. Ese es el **polinomio de Taylor de grado** n, $T_n(x)$. Cuantas más derivadas copia, mejor aproxima. Cuando el centro es $a = 0$ se llama **polinomio de Maclaurin**.

El residuo. La diferencia entre la función real y el polinomio es el **residuo**, $R_n(x) = f(x) - T_n(x)$: el error exacto que se comete al aproximar. Si ese error tiende a 0 cuando n crece, la función es igual a su **serie de Taylor** (el polinomio con infinitos términos) dentro de un intervalo alrededor de a. El ancho de ese intervalo lo da el **radio** R.

Cota del residuo. En general no se conoce el error exacto, pero se puede garantizar un máximo. Si la derivada $n+1$ nunca supera un valor M en el intervalo, el error es como mucho $\frac{M}{(n+1)!}|x-a|^{n+1}$. La cátedra marca dos desventajas: hay que conseguir ese M, y M cambia según el ancho d del intervalo.

Desarrollos conocidos. Hay seis desarrollos de Maclaurin que conviene saber de memoria (e^x, seno, coseno, arcotangente, logaritmo y $\frac{1}{1-x}$). Tienen patrones fáciles: seno usa solo potencias impares con factorial, coseno solo pares con factorial, arcotangente impares sin factorial, logaritmo todas sin factorial.

Fórmulas

$$T_n(x) = \sum_{i=0}^{n} \frac{f^{(i)}(a)}{i!}(x-a)^i \qquad R_n(x) = f(x) - T_n(x)$$

$$|R_n(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!}\,|x-a|^{n+1}$$

válida cuando $|f^{(n+1)}(x)| \leq M$ en todo el intervalo $|x-a| \leq d$.

Desarrollos de Maclaurin:

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad (R=1) \qquad e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad (R=\infty)$$

$$\operatorname{sen} x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad (R=\infty) \qquad \cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} \quad (R=\infty)$$

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \quad (R=1) \qquad \ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} \quad (R=1)$$

Procedimiento: construir un polinomio de Taylor

1. Elegir el centro a: el punto **más cercano** al valor buscado donde f se conozca **exacta**. Para $\sqrt{10}$ es 9, para $\sqrt[3]{9}$ es 8.
2. Derivar hasta el orden n.
3. Evaluar cada derivada **en** a, no en x.
4. Armar $T_n(x) = \sum \frac{f^{(i)}(a)}{i!}(x-a)^i$, con el factorial propio de cada término.
5. Evaluar en el punto buscado.

Autoevaluación del tema

1. Escribir la fórmula general del polinomio de Taylor de grado n centrado en a.
2. ¿Qué nombre recibe el caso $a = 0$?
3. Definir residuo y decir qué condición debe cumplir para que la serie represente a la función.
4. Escribir el desarrollo de Maclaurin de e^x y su radio.
5. Escribir el desarrollo de Maclaurin de $\cos x$ hasta el grado 4.
6. Hallar $T_2(x)$ de $f(x) = \sqrt{x}$ centrado en $a = 4$ y aproximar $\sqrt{5}$.
7. ¿Cuáles son las dos desventajas de la cota del residuo que menciona el material?

Respuestas

15. $T_n(x) = \sum_{i=0}^{n} \frac{f^{(i)}(a)}{i!}(x-a)^i$.

16. Polinomio de Maclaurin.

17. $R_n(x) = f(x) - T_n(x)$. La condición es $\lim_{n\to\infty} R_n(x) = 0$ en el intervalo $|x-a| < R$.

18. $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$, con $R = \infty$.

19. $1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}$.

20. $f(4) = 2$, $f'(4) = \frac{1}{2\cdot 2} = \frac{1}{4}$, $f''(4) = -\frac{1}{4\cdot 8} = -\frac{1}{32}$. Entonces $T_2(x) = 2 + \frac{1}{4}(x-4) - \frac{1}{64}(x-4)^2$, y $T_2(5) = 2 + \frac{1}{4} - \frac{1}{64} = \frac{143}{64} \approx 2{,}2344$. El valor real es $2{,}2361$.

21. Depende de conocer una cota M para la derivada de orden $n+1$, y ese M depende intrínsecamente del ancho d del intervalo.

3.4 Usos del polinomio de Taylor

Lectura 4 del módulo 01

Síntesis

Esta lección aplica lo de la anterior a tres usos concretos.

Operar entre polinomios. Para el polinomio de Taylor de una suma, resta o producto de funciones no hace falta derivar todo de nuevo: se combinan los polinomios ya conocidos de cada función. La regla es usar el mismo grado n en los dos y, si se multiplicó, **truncar** el resultado en el grado n (descartar los términos de grado mayor). En sumas y restas no aparecen grados nuevos, así que no hace falta truncar. La división existe, pero el material no la desarrolla.

Aproximar valores. Se evalúa el polinomio en el punto que interesa. El centro se elige como el punto más cercano donde la función se conoce exacta. Para $\sqrt[3]{9}$ se centra en 8, porque $\sqrt[3]{8} = 2$.

Estimar el error. Es la parte que más se evalúa. Con la cota del residuo de la lección 3 se garantiza cuántos decimales de la aproximación son correctos. Hay que derivar una vez más del grado usado, buscar el valor máximo de esa derivada en el intervalo (casi siempre en uno de los extremos) y reemplazar en la fórmula. El error real siempre es menor o igual que la cota, y en general bastante menor.

Fórmulas

Se usan las de Fórmula de Taylor (3.3), en especial la cota del residuo:

$$|R_n(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!}\,|x-a|^{n+1}$$

válida cuando $|f^{(n+1)}(x)| \leq M$ en todo el intervalo $|x-a| \leq d$.

Procedimiento: acotar el error de una aproximación

1. Derivar una vez más, hasta el orden $n+1$.
2. Fijar el intervalo $|x-a| \leq d$.
3. Acotar $|f^{(n+1)}|$ en ese intervalo. Si la derivada es monótona, el máximo está en un extremo. **Con la variable en el denominador, el máximo se da en el extremo menor.**
4. Reemplazar: $|R_n| \leq \frac{M}{(n+1)!}d^{\,n+1}$.
5. Traducir a decimales garantizados.

Procedimiento: operar entre polinomios de Taylor

1. Llevar los dos polinomios al **mismo** orden n.
2. Operar.
3. Si fue un producto, **truncar** el resultado en el grado n. Si fue suma o resta, no hace falta.

Autoevaluación del tema

1. Al multiplicar dos polinomios de Taylor de orden 3, ¿qué paso adicional hay que hacer?
2. Hallar el polinomio de orden 3 en $a = 0$ de $f(x) = e^x \operatorname{sen}(x)$.
3. Acotar $|R_2|$ para $f(x) = \sqrt[3]{x}$ con $a = 8$ en $|x-8| \leq 1$.
4. ¿Qué relación hay entre el error real y la cota del error?

Respuestas

22. Truncar el producto en el grado 3. La multiplicación genera grados hasta 6.

23. $e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}$ y $\operatorname{sen} x \approx x - \frac{x^3}{6}$. El producto, truncado en grado 3, es $x + x^2 + \frac{x^3}{3}$.

24. $f'''(x) = \frac{10}{27}x^{-8/3}$, máxima en $x = 7$, y $\frac{10}{27 \cdot 7^{8/3}} \approx 0{,}0021 = M$. Entonces $|R_2| \leq \frac{0{,}0021}{3!}(1)^3 = 0{,}00035 < 0{,}0004$.

25. El error real siempre es menor o igual a la cota, y en general bastante menor. La cota es una garantía, no una medición.

---

4. Módulo 02. Vectores y cálculo diferencial en varias variables

4.1 Vectores

Lectura 1 del módulo 02

Síntesis

El espacio. Se trabaja en $\mathbb{R}^3$, el espacio de tres dimensiones con ejes x, y, z. Cada punto se escribe (x, y, z).

Qué es un vector. Una flecha con **magnitud** (longitud) y **dirección**. Se escribe con ángulos, $\langle a_1, a_2, a_3 \rangle$, para distinguirlo de un punto. El vector que va de A a B se obtiene restando coordenadas: final menos inicial. Los vectores se suman componente a componente y se multiplican por un número multiplicando cada componente.

Norma. La longitud del vector: $|\mathbf{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$. Un vector de norma 1 se llama **versor** o vector unitario.

Producto escalar (o producto punto). Toma dos vectores y devuelve un **número**: se multiplican componente a componente y se suma. Sirve para el ángulo entre dos vectores, porque $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \cos\theta$. Si da 0, los vectores son perpendiculares. No confundir con el producto **por** escalar, que multiplica un número por un vector.

Proyecciones. Miden cuánto de un vector **b** cae en la dirección de otro **a**. La proyección **escalar** es un número (puede ser negativo). La **vectorial** es un vector en la dirección de **a**.

Producto cruz. Toma dos vectores y devuelve otro **vector**, perpendicular a los dos. Solo existe en $\mathbb{R}^3$ y se calcula con un determinante. Su norma es el área del paralelogramo que forman los dos vectores (la mitad es el área del triángulo). Si da el vector cero, los vectores son paralelos. Cambiar el orden cambia el signo.

Triple producto escalar. $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$, que se calcula como un determinante de 3 por 3. Su valor absoluto es el volumen del paralelepípedo (una caja inclinada) que forman los tres vectores.

Rectas y planos. Una recta queda definida por un punto y un vector de dirección. Un plano queda definido por un punto y un **vector normal** (perpendicular al plano). En la ecuación $ax + by + cz + d = 0$, los coeficientes $\langle a, b, c \rangle$ son ese vector normal.

Superficies cuádricas. La lectura trae además una tabla de superficies (elipsoide, cono, paraboloides, hiperboloides) que se reconocen por la forma de la ecuación, contando los signos menos.

Fórmulas

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 = |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \cos\theta$$

$$|\mathbf{a}| = \sqrt{\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}} \qquad \cos\theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}||\mathbf{b}|} \qquad \mathbf{a} \perp \mathbf{b} \iff \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$$

$$\operatorname{comp}_{\mathbf{a}} \mathbf{b} = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}|} \qquad \operatorname{proy}_{\mathbf{a}} \mathbf{b} = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}|^2}\mathbf{a}$$

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \mathbf{k}$$

$$|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \operatorname{sen}\theta \qquad \mathbf{a} \parallel \mathbf{b} \iff \mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0}$$

La norma del producto cruz es el área del paralelogramo.

$$V = |\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})| = \left| \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} \right|$$

Recta y plano:

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + t\mathbf{v} \qquad a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

Procedimiento: calcular el ángulo entre dos vectores

1. Producto escalar.
2. Las dos normas.
3. $\cos\theta$ como cociente.
4. Arcocoseno.

Procedimiento: área de un triángulo en $\mathbb{R}^3$

1. Armar dos vectores desde un mismo vértice.
2. Producto cruz por determinante, sin olvidar el signo menos de **j**.
3. Norma del resultado. Eso es el área del **paralelogramo**.

4. **Dividir por 2.**

Procedimiento: ecuación de un plano por tres puntos

1. Dos vectores desde un vértice común.
2. Producto cruz: ese es el vector normal $\mathbf{n} = \langle a, b, c \rangle$.
3. Reemplazar en $a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$ con cualquiera de los tres puntos.
4. Verificar con los otros dos.

Autoevaluación del tema

1. Calcular el ángulo entre $\langle 2, 1, 2 \rangle$ y $\langle 1, 0, 0 \rangle$.
2. Hallar $\text{proy}_{\mathbf{a}}\, \mathbf{b}$ con $\mathbf{a} = \langle 0, 3, 0 \rangle$ y $\mathbf{b} = \langle 1, 2, 3 \rangle$.
3. Calcular $\langle 1, 2, 3 \rangle \times \langle 4, 5, 6 \rangle$.
4. Hallar el área del triángulo de vértices $(0, 0, 0)$, $(1, 2, 0)$ y $(0, 1, 3)$.
5. Hallar el volumen del paralelepípedo de aristas $\langle 2, 0, 0 \rangle$, $\langle 0, 3, 0 \rangle$ y $\langle 1, 1, 4 \rangle$.
6. Dada la ecuación $2x - y + 5z = 7$, ¿cuál es el vector normal al plano?
7. ¿Qué condición sobre el producto cruz caracteriza el paralelismo?

Respuestas

26. $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 2$, $|\mathbf{a}| = 3$, $|\mathbf{b}| = 1$. Entonces $\cos\theta = \frac{2}{3}$ y $\theta = \arccos(0{,}667) \approx 48{,}2^\circ$.

27. $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 6$, $|\mathbf{a}|^2 = 9$. Entonces $\text{proy} = \frac{6}{9}\langle 0, 3, 0 \rangle = \langle 0, 2, 0 \rangle$.

28. $\langle 2 \cdot 6 - 3 \cdot 5,\ 3 \cdot 4 - 1 \cdot 6,\ 1 \cdot 5 - 2 \cdot 4 \rangle = \langle -3,\ 6,\ -3 \rangle$.

29. Vectores $\langle 1, 2, 0 \rangle$ y $\langle 0, 1, 3 \rangle$. Producto cruz $= \langle 6, -3, 1 \rangle$, norma $= \sqrt{46} \approx 6{,}782$. Área del triángulo $= \frac{\sqrt{46}}{2} \approx 3{,}391$.

30. Determinante de la matriz con esas tres filas $= 2(3 \cdot 4 - 0 \cdot 1) = 24$. Volumen $= 24$.

31. $\langle 2, -1, 5 \rangle$.

32. Dos vectores no nulos son paralelos si y solo si $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0}$.

4.2 Derivación de un vector

Lectura 2 del módulo 02

Síntesis

Función vectorial. Una función que recibe un número t (pensalo como el tiempo) y devuelve un vector: $\mathbf{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t) \rangle$. Describe una curva en el espacio, como

la trayectoria de un objeto que se mueve. Cada componente es una función común de una variable.

La idea de toda la lección. Todo se hace **componente a componente**. El límite de $\mathbf{r}(t)$ es el vector de los límites de cada componente, y la derivada es el vector de las derivadas: $\mathbf{r}'(t) = \langle f'(t), g'(t), h'(t) \rangle$.

Qué significa la derivada. $\mathbf{r}'(t)$ es el vector **tangente** a la curva en ese punto, o sea la velocidad del movimiento. Si se lo divide por su norma, queda el **vector tangente unitario** $\mathbf{T}(t)$, que marca solo la dirección.

Reglas de derivación. Son las mismas de siempre adaptadas a vectores: suma, constante, y la regla del producto para los tres productos posibles (por función, escalar y cruz). En el producto cruz el orden importa.

Longitud de arco. El largo de la curva entre $t = a$ y $t = b$ se obtiene integrando la **norma** de la derivada (la rapidez): $L = \int_a^b |\mathbf{r}'(t)|\, dt$. Se integra la norma, no el vector derivada.

Fórmulas

$$\mathbf{r}'(t) = \langle f'(t), g'(t), h'(t) \rangle \qquad \mathbf{T}(t) = \frac{\mathbf{r}'(t)}{|\mathbf{r}'(t)|} \qquad L = \int_a^b |\mathbf{r}'(t)|\, dt$$

Procedimiento: longitud de arco

1. Derivar $\mathbf{r}(t)$ componente a componente.
2. Calcular la norma. **Buscar** $\operatorname{sen}^2 + \cos^2 = 1$ **antes de seguir.**
3. Integrar la **norma**, no la derivada.
4. Si el integrando no es elemental, sustituir o dejar planteada.

Autoevaluación del tema

1. Hallar $\mathbf{T}(0)$ para $\mathbf{r}(t) = \langle 3t, 4t, 5 \rangle$.
2. Calcular la longitud de $\mathbf{r}(t) = \langle 2\cos t, 2\operatorname{sen} t, 3t \rangle$ para $0 \le t \le 2$.
3. ¿Qué se integra para obtener la longitud de arco?

Respuestas

33. $\mathbf{r}'(t) = \langle 3, 4, 0 \rangle$, constante. Norma $= 5$. Entonces $\mathbf{T}(0) = \langle \frac{3}{5}, \frac{4}{5}, 0 \rangle$.

34. $\mathbf{r}'(t) = \langle -2\operatorname{sen} t, 2\cos t, 3 \rangle$, norma $= \sqrt{4+9} = \sqrt{13}$. Longitud $= 2\sqrt{13} \approx 7{,}211$.

35. La **norma** de la derivada, $|\mathbf{r}'(t)|$, no la derivada.

4.3 Funciones de varias variables

Lectura 3 del módulo 02

Síntesis

Qué cambia. Hasta ahora una función recibía un número y devolvía otro. Acá recibe **varios** números y devuelve uno, por ejemplo $z = f(x, y)$. Su **gráfico** es una superficie en el espacio, como un terreno donde z es la altura en cada punto (x, y).

Curvas de nivel. Son los puntos donde la función toma un mismo valor k, como las líneas de un mapa topográfico. Con dos variables se llaman **curvas de nivel**, con tres **superficies de nivel**, y en general **trazas**.

Límite y continuidad. La definición es la misma que en una variable, pero ahora a un punto del plano se puede llegar por infinitos caminos. Para que el límite exista tiene que dar lo mismo por todos. Si dos caminos dan valores distintos, el límite no existe. Una función es **continua** en un punto si su límite ahí coincide con su valor.

Derivadas parciales. Miden cómo cambia la función cuando se mueve **una sola** variable y las demás quedan quietas. Para f_x se trata y como un número fijo y se deriva respecto de x con las reglas de siempre. Para f_y, al revés. La misma derivada se escribe de muchas formas: f_x, $\frac{\partial f}{\partial x}$, f_1, $D_x f$.

Teorema de Clairaut. Si se deriva dos veces cambiando el orden (f_{xy} y f_{yx}), da lo mismo, siempre que esas derivadas sean **continuas**. Lo que se pregunta es justamente esa condición.

Fórmulas

$$f_{xy} = f_{yx} \quad \text{(Clairaut, si ambas son continuas)}$$

No tiene procedimiento propio: las derivadas parciales se calculan derivando respecto de una variable y tratando la otra como constante.

Autoevaluación del tema

1. Hallar f_x y f_y de $f(x, y) = x^2 y^3 + e^{xy}$.
2. Enunciar el teorema de Clairaut con todas sus hipótesis.
3. ¿Cómo se prueba que un límite en dos variables **no** existe?

Respuestas

36. $f_x = 2xy^3 + ye^{xy}$ y $f_y = 3x^2y^2 + xe^{xy}$.

37. Si f está definida sobre un disco D que contiene a (a, b) y **tanto** f_{xy} **como** f_{yx} **son continuas** sobre D, entonces $f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b)$.

38. Exhibiendo dos caminos de acercamiento al punto que den límites distintos.

4.4 Regla de la cadena y gradiente

Lectura 4 del módulo 02

Síntesis

Plano tangente. Es la versión en dos variables de la recta tangente: el plano que toca la superficie en un punto y la aproxima ahí. Se arma con las dos derivadas parciales en ese punto. Es el polinomio de Taylor de grado 1 en dos variables.

Regla de la cadena. Se usa cuando las variables de f dependen a su vez de otras. Por ejemplo, $z = f(x, y)$ donde x e y dependen del tiempo t. Para saber cómo cambia z con t se suma un término por cada variable intermedia: cuánto cambia z con x por cuánto cambia x con t, más lo mismo para y. Si el resultado es positivo, z crece. Si es negativo, decrece.

Derivada direccional. Las parciales miden el cambio solo en la dirección de los ejes. La derivada direccional mide el cambio en **cualquier** dirección **u**. Ese vector tiene que ser **unitario**, y si no lo es, se lo normaliza primero. Es lo que más se evalúa del tema.

Gradiente. El vector que junta las derivadas parciales: $\nabla f = \langle f_x, f_y \rangle$ (∇ se lee "nabla"). Con él, la derivada direccional es simplemente $\nabla f \cdot \mathbf{u}$.

Qué dice el gradiente. Apunta hacia donde la función crece más rápido (**máximo ascenso**), y su norma $|\nabla f|$ es ese ritmo máximo. En la dirección opuesta está el máximo descenso. En la dirección perpendicular la función no cambia, porque se camina sobre la curva de nivel. Por eso el gradiente siempre es perpendicular a las curvas de nivel.

Fórmulas

$$z - z_0 = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{dy}{dt}$$

$$\nabla f = \langle f_x, f_y \rangle \qquad D_{\mathbf{u}} f = \nabla f \cdot \mathbf{u} \qquad \max D_{\mathbf{u}} f = |\nabla f|$$

En la derivada direccional, $\mathbf{u}$ tiene que ser unitario.

Procedimiento: derivada direccional

1. **Normalizar** el vector dirección. Si ya viene unitario, verificarlo igual.
2. Calcular el gradiente.

3. Evaluarlo en el punto.
4. Producto escalar entre gradiente y versor.
5. Control de sanidad: el resultado nunca puede superar $|\nabla f|$ en valor absoluto.

Procedimiento: regla de la cadena

1. Identificar cuáles son las variables **intermedias** y cuáles las **independientes**.
2. Escribir un término por cada variable intermedia.
3. Evaluar las variables intermedias en el valor de la independiente **antes** de evaluar las parciales.
4. Multiplicar y sumar.
5. Interpretar el **signo**: positivo es crecimiento.

Autoevaluación del tema

1. Hallar $D_{\mathbf{u}} f(1,1)$ para $f(x,y) = x^2 + 3xy$ en la dirección de $\langle 1, 1 \rangle$.
2. Para la misma función y punto, hallar la dirección de máximo ascenso y su valor.

Respuestas

39. $|\langle 1,1 \rangle| = \sqrt{2}$, por lo que $\mathbf{u} = \langle \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \rangle$. El gradiente es $\nabla f = \langle 2x + 3y,\ 3x \rangle$, y en $(1,1)$ vale $\langle 5, 3 \rangle$. Entonces $D_{\mathbf{u}} f = \frac{5+3}{\sqrt{2}} = \frac{8}{\sqrt{2}} = 4\sqrt{2} \approx 5{,}657$.

40. Dirección $\frac{1}{\sqrt{34}} \langle 5, 3 \rangle$, valor $|\nabla f| = \sqrt{34} \approx 5{,}831$. Coherente con el punto anterior, porque $5{,}657 < 5{,}831$.

---

5. Qué evaluó la cátedra hasta ahora

El material de los módulos 01 y 02 trae cuatro preguntas de repaso embebidas en las lecturas. No hay trabajos prácticos ni actividades prácticas archivadas para esta materia al momento de armar este paquete.

Origen	Tipo	Tema	Respuesta
M01 L1	Verdadero o falso	Compresión con límites distintos	Falso
M01 L1	Verdadero o falso	Acotada implica convergente	Falso
M01 L3	Opción múltiple	Maclaurin de orden 3 de $\ln(1+x)$	Opción A
M01 L4	Opción múltiple	Cota de R_1 con derivada acotada	Opción A

Las cuatro están cargadas en el banco “Repaso de cátedra” de la página de autoevaluación.

Lectura del patrón, con la cautela de que son pocos datos: dos de cuatro apuntan a **hipótesis incompletas** de un teorema, y las otras dos a **ejecutar** un cálculo. Eso sostiene la advertencia de la sección 1.

---

6. Distractores esperables

Lo que la cátedra usa para armar opciones incorrectas, ordenado por el par de conceptos que confunde.

Par que confunde	Cómo aparece
Acotada contra convergente	Afirmar que una sucesión acotada converge, sin monotonía
Compresión con límites iguales contra distintos	Enunciar el teorema sin exigir que los dos extremos vayan al mismo L
Término general en los dos sentidos	Concluir convergencia porque $a_n \to 0$
Serie p con $p = 1$	Presentar la armónica como convergente
Exponente n contra $n - 1$	Aplicar $\frac{a}{1-r}$ sin reindexar
Absoluta contra condicional	Intercambiar las dos definiciones
Factorial $n!$ contra $(n+1)!$	En la cota del residuo
Grado n contra derivada $n + 1$	En la cota del residuo
Error real contra cota del error	Presentar la cota como el error exacto
Producto truncado contra sin truncar	Dar un polinomio de grado $2n$
Producto escalar contra producto cruz	Pedir un área y ofrecer un número que salió de un producto punto
Paralelogramo contra triángulo	Omitir el factor $\frac{1}{2}$
Coseno contra seno	En la norma del producto cruz
Vector normal contra vector contenido	En la ecuación del plano
Proyección escalar contra vectorial	Dar un vector donde se pedía un número
Gradiente contra derivada direccional	Dar un vector donde se pedía un escalar
Norma del gradiente contra el gradiente	En el valor del máximo ascenso
Perpendicular contra tangente	En la relación del gradiente con la curva de nivel
Vector unitario contra vector cualquiera	Calcular $D_{\mathbf{u}} f$ sin normalizar
Signo del ritmo de cambio	Leer un valor positivo como decrecimiento

7. Choques con el vocabulario de datos

Ricardo trabaja en datos y varios términos de la cátedra existen en su vocabulario profesional con otro significado. En el parcial va el de la cátedra.

En el trabajo se dice	La cátedra dice	Detalle
Serie temporal	Sucesión	El falso amigo más caro del parcial. Acá "serie" significa suma de una sucesión
Suma acumulada, running total	Suma parcial S_n	La ventana acumulada de SQL calcula literalmente S_n
Factor de decaimiento	Razón r	El α de un promedio móvil exponencial es una razón geométrica
Aproximación lineal, linealización	Polinomio de Taylor de grado 1	Y en dos variables, el plano tangente
Residual, error de predicción	Residuo $R_n(x)$	El de Taylor es determinístico, no estadístico
Margen de error, intervalo de confianza	Cota del residuo	No hay nivel de confianza. Es una garantía
Truncar decimales	Truncar en el grado n	Significados distintos
Similitud coseno	$\cos\theta$ entre vectores	Exactamente la misma fórmula
Norma L2	Norma o módulo	Coinciden
Embedding, feature vector	Vector	Acá hay geometría, y la dimensión es 2 o 3
Gradiente, backprop	Gradiente ∇f	Mismo objeto, calculado a mano
Descenso por gradiente	Máximo descenso	El algoritmo se mueve en $-\nabla f$
Jacobiano	Matriz de parciales	La forma matricial de la cadena es una fila
Contour plot, heatmap	Curvas de nivel	El gráfico de contornos dibuja los $\{f = k\}$
Sensibilidad de un KPI	Derivada direccional	Cuánto cambia una métrica al mover varias palancas
Elasticidad	Exponente de Cobb-Douglas	Los 0,65 y 0,35 del caso
Normalizar, escalar	Normalizar a norma 1	En datos suele ser media 0 y desvío 1
Trayectoria, tracking	Curva parametrizada	La de GPS es discreta, la de la cátedra continua

8. Plan de las últimas setenta y dos horas

Bloque	Duración	Qué hacer
Día 1, mañana	2 h	Reescribir las fórmulas de todos los temas (secciones 3 y 4) de memoria, tres veces, hasta que salga sin errores
Día 1, tarde	2 h	Clasificar veinte series con el procedimiento del tema 3.2, cronometrando dos minutos por serie
Día 2, mañana	2 h	Construir cinco polinomios de Taylor con sus cotas, procedimientos de los temas 3.3 y 3.4
Día 2, tarde	2 h	Diez ejercicios de vectores: ángulos, áreas, volúmenes, planos
Día 3, mañana	2 h	Cinco derivadas direccionales y cinco reglas de la cadena, procedimientos del tema 4.4
Día 3, tarde	1,5 h	Autoevaluación interactiva completa, y repaso de lo que baje del 75 por ciento
Día 3, noche	0,5 h	Leer la sección 6 de distractores y la sección 9 de erratas. Nada nuevo

La distribución privilegia los procedimientos por sobre la lectura, que es lo que corresponde a una materia de desarrollo.

---

9. Huecos del material y erratas confirmadas

Huecos

- La división de series de Taylor se menciona en el módulo 01 lección 4 y se remite a la bibliografía básica. No se desarrolla en ningún lado del material.
- La tabla de superficies cuádricas del módulo 02 lección 1 se presenta como consulta, sin ningún ejemplo resuelto de clasificación.
- El módulo 02 lección 2 no trae ningún ejemplo resuelto de derivación vectorial. Solo el caso final, que además está mal resuelto.
- Dos bloques de “Video conceptual” (módulo 01 lección 2 y módulo 02 lección 3) aparecen vacíos en los PDF descargados. Ese contenido está solo en el aula virtual.

- No hay trabajos prácticos ni actividades prácticas archivadas para esta materia.

Erratas confirmadas

Los PDF de esta materia tienen más errores de cálculo que los de las otras. Conviene resolver cada caso a mano antes de confiar en el resultado impreso.

Ubicación	Error	Lo correcto
M01 L1	$f'(x) = -\frac{1}{x^2} > 0$	Es < 0, y por eso f es decreciente
M01 L3, caso	Coeficiente cuadrático $-\frac{1}{648}$	Es $-\frac{1}{216}$, porque se divide por $2!$ y no por $3!$
M01 L3, caso	$\sqrt{10} \approx \frac{2051}{648} \approx 3{,}1651$	Es $\frac{683}{216} \approx 3{,}1620$
M01 L3	"$f(9) = \frac{1}{6}$"	Es $f'(9)$
M01 L4, ej. 2	Enuncia una suma y desarrolla una resta	El resultado $1 + x^2 + x^3$ corresponde a la resta
M01 L4, ej. 3	Menciona e^x donde usa $\operatorname{sen}(x)$	El desarrollo $x - \frac{x^3}{6}$ es el del seno
M01 L4, caso	$f'''(x) = -\frac{1}{8\sqrt{x^5}}$	Es $+\frac{3}{8\sqrt{x^5}}$. La conclusión de tres decimales igual se sostiene
M02 L1	"4 coordenadas" en el espacio tridimensional	Son 3
M02 L1	"tres vectores linealmente independientes en R^2"	Es R^3
M02 L1, caso	Llama cubo al paralelepípedo	No es un cubo, solo una de sus caras es cuadrada
M02 L2, caso	Trata la tercera componente de r' como 2 en lugar de $2t$, y suma mal dentro de la raíz. Da $2\sqrt{6} \approx 4{,}9$	La longitud correcta es $\int_{-1}^{1} \sqrt{1 + 4t^2}\, dt \approx 2{,}96$
M02 L3	Fórmula del gráfico rota, con una terna convertida en fracción	$G = \{(x, y, f(x, y)) : (x, y) \in \mathrm{Dom}(F)\}$
M02 L3, caso	Lee $K = 20$ como 20 000 dólares	Son 20 millones, según la propia definición del modelo
M02 L4, caso	$2{,}4235 \cdot 7 - 9{,}135 = 7{,}851$	Es $7{,}8295$
M02 L4, caso	Concluye "decrecimiento de P" con un ritmo de cambio positivo	Es **crecimiento**

10. Advertencia sobre este paquete

Este documento es material de estudio propio, no una entrega evaluada. Aun así conviene leerlo y comprenderlo antes de usarlo en el parcial, porque la autoevaluación mide identificación de conceptos y el parcial de esta materia pide resolver. Un puntaje alto en las autoevaluaciones no reemplaza haber resuelto a mano los procedimientos de cada tema.

---

11. Referencias

Stewart, J. (2013). *Cálculo de varias variables: trascendentes tempranas* (7.ª ed.). México: CENGAGE Learning Editores.

Universidad Siglo 21. (2026). *Cálculo Avanzado. Módulo 1, Lecturas 1 a 4* [material de cátedra].

Universidad Siglo 21. (2026). *Cálculo Avanzado. Módulo 2, Lecturas 1 a 4* [material de cátedra].